

Apellidos:

Nombre:

Ejercicio 1 [2 ptos.]

En el contexto del algoritmo de optimización mediante enjambre de partículas:

- [0.5 ptos.] ¿Cuál es el objetivo principal del algoritmo?
- [0.5 ptos.] Indicar claramente (dando la fórmula y explicándola) cómo se obtiene la nueva posición de cada partícula, **tras una iteración**.
- [1 pto.] Supongamos que queremos minimizar la función $f(x, y) = (x^2 + y - 11)^2 + (x + y^2 - 7)^2$. El enjambre inicial son tres partículas $p_1 = (-3, 3)$, $p_2 = (0, -1)$ y $p_3 = (3, 0)$ con velocidades respectivas $v_1 = (0.5, -0.3)$, $v_2 = (0, 0.2)$ y $v_3 = (-0.2, 0.1)$. Los coeficientes fijos los tomamos $w = 0.7$, $c_1 = 1.5$ y $c_2 = 1.5$. Se pide calcular la nuevas partículas tras **la primera iteración**, indicando tras esa iteración cuál es la mejor posición global y la mejor posición particular. **Nota:** Para obtener los coeficientes aleatorios que se enecesiten tomarlos consecutivamente de la siguiente lista: 0.9, 0.4, 0.3, 0.8, 0.2, 0.7, 0.6, 0.1, 0.5, 0.5, 0.3, 0.5.

Ejercicio 2

Considérese el siguiente problema, que habrá que formalizar mediante una red bayesiana: un paciente de un hospital ha podido o no tener **Contacto** con un virus respiratorio, y podría estar **Vacunado** o no contra ese virus. Ambas cosas influyen claramente en que esté o no **Infectado** con ese virus. Por otro lado, la alta concentración de **Polen** en el aire puede producir **Alergia**. Los posibles **problemas respiratorios** del paciente pueden verse influidos tanto por la infección, como por la alergia. La alergia también puede producir **Tos**

Se pide:

- [0.75 ptos.] Dibujar una red bayesiana que represente el conocimiento anterior, indicando el orden en el que se dibujan las variables (son todas booleanas), las independencias condicionales asumidas, y mostrando una tabla de probabilidad razonables.
- [0.5 ptos.] Calcular la probabilidad de que todas las variables tomen el valor falso.
- [1 pto.] Calcular la probabilidad de que el paciente esté vacunado, sabiendo que no ha estado en contacto con el virus, tiene problemas respiratorios y alergia al polen.
- [0.75 ptos.] Usando el criterio de d-separación, ¿son condicionalmente independientes **Contacto** y **Tos** dado **Alergia**? ¿Y dado **problemas respiratorios**?

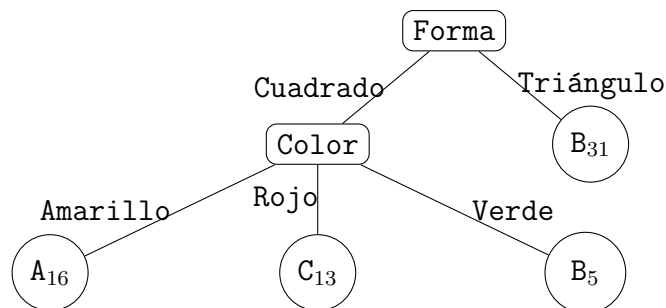
Apellidos:

Nombre:

Ejercicio 3Consideramos el conjunto de datos T dado por la siguiente tabla:

EJ.	Tamaño	Forma	Color	Clasificación
Ej_1	Mediano	Triángulo	Verde	A
Ej_2	Grande	Cuadrado	Amarillo	B
Ej_3	Mediano	Triángulo	Rojo	B
Ej_4	Pequeño	Cuadrado	Rojo	C
Ej_5	Pequeño	Cuadrado	Verde	B
Ej_6	Grande	Cuadrado	Amarillo	C
Ej_7	Grande	Triángulo	Rojo	A

y el siguiente árbol de decisión construido a partir de 65 datos:



1. [1 pto.] Describir (en pseudocódigo) el algoritmo de cobertura y aplicarlo sobre T hasta obtener la primera regla para el valor de clasificación B.
2. [0.5 ptos.] Calcular el rendimiento del árbol sobre T
3. [1 pto.] Aplicar sobre el árbol el algoritmo de poda

Ejercicio 4

- (a) [0.5ptos.] Explicar en qué sentido el aprendizaje de una red neuronal es un problema de optimización ¿Qué función se pretende optimizar y cuál es el espacio de posibles candidatos?
- (b) [1pto.] Supongamos que Uber quiere ser capaz de clasificar el tipo de trayecto que está realizando uno de sus vehículos. Los trayectos podrían ser **Urbanos**, **Interurbano** o en **Autovía**. Para ello toma los siguientes datos en los diez primeros minutos del viaje:
- Velocidad media
 - Número de paradas
 - Desviación estándar de la velocidad
 - Densidad del tráfico (medida entre 0 y 1)
 - Pendiente media del terreno.

Indicar cómo podría usar una red neuronal en esta tarea. Indicar cuáles deberían ser las características de entrada a la red, cómo se obtendría un conjunto de entrenamiento, y cómo se codificaría la salida esperada. Indicar también la estructura de la red, el algoritmo de aprendizaje que se usaría, y cómo se usaría para tratar de predecir una imagen nueva.

- (c) [1pto.] Supongamos una red neuronal hacia adelante con tres capas. En la entrada están las unidades 1, 2 y 3. En la capa oculta las unidades 4 y 5 con función de activación ReLU. Y en la de salida la 6, con función de activación sigmoide.

Indicar las fórmulas que se usarían en el algoritmo de retropropagación para:

- Los valores a_4 y a_6 .
- Los errores Δ_5 y Δ_6
- La actualización del peso $w_{5,6}$.